

Análisis Numérico, Clase 7.

Data:

Thm: (Teorema Taylor). Si $f \in C^{n+1}[a,b]$ y $x_0 < x_1 \in [a,b]$, existe $\xi \in (x_0, x_1)$ tal que:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}.$$

Thm: (Error de interpolación de Lagrange). Si $x_0, \dots, x_n \in [a,b]$ son distintos, $f \in C^{n+1}[a,b]$ y P es el polinomio de grado $\leq n$ que interpola a f en esos puntos, $p(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) L_k(x)$ donde

$$L_k(x) = \prod_{j \neq k} \frac{x-x_j}{x_k-x_j}$$

Entonces $\forall x \in [a,b]$ existe $\xi(x) \in (a,b)$ tal que:

$$f(x) = P(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} (x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n).$$

Teorema del valor medio para integrales: Si $f \in C[a,b]$ y g es integrable en $[a,b]$ y g no cambia de signo en $[a,b]$, entonces existe $c \in (a,b)$ con

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(c) \int_a^b g(x)dx.$$

Lemma: (Valor intermedio para promedios). Si $f \in C[a,b]$ y $\xi_1, \dots, \xi_m$ en $[a,b]$, existe $\mu \in [a,b]$ con

$$f(\mu) = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m f(\xi_j)$$

Más en general, si $c_1, \dots, c_m \geq 0$ no son todos nulos,

$$\sum_{j=1}^m c_j f(\xi_j) = f(\mu) \sum_{j=1}^m c_j \text{ para algún } \mu \in [a,b].$$

Diferenciación Numérica:

La definición $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (f(x_0+h) - f(x_0))$ entonces.

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}.$$

Se llama diferencia progresiva si $h > 0$ y diferencia regresiva si $h < 0$.

Thm: (Error de la diferencia progresiva). Si $f \in C^2$ en un intervalo que contiene a x_0 y x_0+h entonces

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} - \frac{h}{2} f''(\xi)$$

para algún $\xi \in (x_0, x_0+h)$. En particular, el error es $O(h)$ y por tanto $|\text{error}| \leq \frac{|h|}{2} \max |f''|$.

Proof: Por teorema de Taylor con $n=1$.

$$f(x_0+h) = f(x_0) + h f'(x_0) + \frac{h^2}{2} f''(\xi).$$

Despejando, $f'(x_0)$:

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} - \frac{h}{2} f''(\xi).$$

Ejemplo: Sea $f(x) = \ln(x)$ en $x_0 = 1.8$. Sabemos que

$$f'(1.8) = \frac{1}{1.8} = 0.\overline{5}$$

Como $f''(x) = -\frac{1}{x^2}$ y para $h > 0$ tenemos $\xi \in (1.8, 1.8+h)$

$$\text{t.g.} \quad \left| \frac{h}{2} f''(\xi) \right| = \frac{h}{2 \xi^2} < \frac{h}{2 (1.8)^2}$$

Con $h = 0.1$:

$$\ln(1.8+0.1) = \ln(1.9) = 0.6418539 \text{ y}$$

$$\ln(1.8) = 0.577867.$$

$$\text{luego } \frac{0.6418539 - 0.577867}{0.1} = 0.5406722 \quad \text{es tu: } \frac{0.1}{2(1.8)^2} = 0.0154321$$

h	$f(1.8 + h)$	$\frac{f(1.8 + h) - f(1.8)}{h}$	cota $\frac{h}{2(1.8)^2}$	error real
0.1	0.6418539	0.5406722	0.0154321	0.0148833
0.05	0.6151856	0.5479795	0.0077160	0.0075761
0.01	0.5933268	0.5540180	0.0015432	0.0015375

Fórmulas de (n+1) puntos:

Sean $x_0, x_1, \dots, x_n$ nodos de f , entonces

$$f(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) L_k(x) + \frac{(x-x_0) \cdots (x-x_n)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi(x)).$$

Al derivar el último término.

$$\frac{d}{dx} (f^{(n+1)}(\xi(x))) = ? \text{ pero al evaluarlo en } x = x_j$$

ese término queda multiplicado por $\prod_k (x-x_k) = 0$.

Thm: Si $f \in C^{n+1}$, $\forall x_j$

$$f'(x_j) = \sum_{k=0}^n f(x_k) L_k'(x_j) + \frac{f^{(n+1)}(\xi(x_j))}{(n+1)!} \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^n (x_j - x_k).$$

$$L_k = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{(x-x_j)}{(x_k-x_j)} \quad \text{Si } n=1.$$

$$f'(x_j) = \sum_{k=0}^1 f(x_k) L_k'(x_j) + \frac{f''(\xi(x_j))}{2} \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^1 (x_j - x_k).$$

Si $j=0$

$$f'(x_0) = f(x_0) L_0'(x_0) + f(x_1) L_1'(x_0) + \frac{f''(\xi(x_0))}{2} (x_0 - x_1)$$

$$L_0 = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq 0}}^1 \frac{(x-x_i)}{(x_0-x_i)} = \frac{(x-x_1)}{x_0-x_1}; \quad L_0'(x_0) = \frac{1}{x_0-x_1}.$$

$$L_1 = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq 1}}^1 \frac{(x-x_i)}{(x_1-x_i)} = \frac{x-x_0}{x_1-x_0}; \quad L_1'(x_0) = \frac{1}{x_1-x_0} = -\frac{1}{x_0-x_1}.$$

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0) - f(x_1)}{x_0 - x_1} + \frac{f''(\xi(x_0))}{2} (x_0 - x_2)$$

Con $n=2$ $x_0, x_1 = x_0 + h, x_2 = x_0 + 2h$ derivadas del polinomio de Lagrange:

$$L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} \Rightarrow L_0'(x) = \frac{2x - x_1 - x_2}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} = \frac{2x - 2x_0 - 3h}{-h(-2h)}$$

$$L_0'(x_0) = \frac{-3h}{2h^2} = -\frac{3}{2h}; \quad L_1'(x_0) = \frac{2x_0 - x_0 - x_2}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} = \frac{-2h}{-h^2} = \frac{2}{h}$$

$$L_2'(x_0) = \frac{2x_0 - x_0 - x_1}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} = \frac{-h}{2h^2} = -\frac{1}{2h}$$

El término del error es: $\frac{f'''(\xi)}{6} (x_0-x_1)(x_0-x_2) = \frac{f'''(\xi)}{6} (-h)(-2h) = \frac{h^2}{3} f'''(\xi)$

Obs: Sea $w(x) = \prod_{k=0}^n (x-x_k)$. Por regla del producto:

$$\frac{d}{dx} \left[w(x) \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} \right] = w'(x) \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} + w(x) \frac{d}{dx} \left\{ \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} \right\}$$

En $x = x_j$, $w(x_j) = 0$ y $w'(x_j) = \prod_{k \neq j} (x_j - x_k)$ entonces:

$$\frac{d}{dx} \left[w(x) \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} \right] = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} \prod_{k \neq j} (x_j - x_k)$$

Fórmulas de tres puntos:

1). Tres puntos, externo:

$$\begin{array}{ccc} x_0 & x_0+h & x_0+2h \\ | & | & | \\ \hline \end{array}$$

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h} [-3f(x_0) + 4f(x_0+h) - f(x_0+2h)] + \frac{h^2}{3} f'''(\xi_0); \quad \xi_0 \in (x_0, x_0+2h)$$

2). tres puntos, punto medio:

$$\begin{array}{ccc} & x_0 & \\ & | & \\ \hline x_0-h & & x_0+h \end{array}$$

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h} [f(x_0+h) - f(x_0-h)] - \frac{h^2}{6} f'''(\xi_1); \quad \xi_1 \in (x_0-h, x_0+h)$$

Deducción por Taylor:

$$f(x_0 \pm h) = f(x_0) \pm h f'(x_0) \pm \frac{h^2}{2} f''(x_0) \pm \frac{h^3}{6} f'''(\xi_{\pm})$$

$$f(x_0 + h) - f(x_0 - h) = 2h f'(x_0) + \frac{h^3}{6} \{f'''(\xi_+) + f'''(\xi_-)\}$$

$$= 2h f'(x_0) + \frac{h^3}{3} \left\{ \frac{f'''(\xi_+) + f'''(\xi_-)}{2} \right\}$$

$$\frac{1}{2} \{f'''(\xi_+) + f'''(\xi_-)\} = f'''(\xi_c) \quad \text{Entonces:}$$

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} - \frac{h^2}{6} f'''(\xi_c)$$

2.4 Fórmulas de cinco puntos

Del mismo modo, con cinco nodos equiespaciados se obtienen fórmulas $O(h^4)$:

Cinco puntos, punto medio:

$$f'(x_0) = \frac{1}{12h} [f(x_0 - 2h) - 8f(x_0 - h) + 8f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)] + \frac{h^4}{30} f^{(5)}(\xi).$$

Cinco puntos, extremo:

$$f'(x_0) = \frac{1}{12h} [-25f(x_0) + 48f(x_0 + h) - 36f(x_0 + 2h) + 16f(x_0 + 3h) - 3f(x_0 + 4h)] + \frac{h^4}{5} f^{(5)}(\xi).$$

Ejemplo: Sea $f(x) = xe^x$ aproximar $f'(2.0)$

x	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2
f(x)	10.889365	12.703199	14.778112	17.148957	19.855030

Como $f'(x) = (x+1)e^x$ entonces $f'(2) = 3e^2 = 22.167168$.

a). tres puntos, extremo, $h = 0.1$.

$$f'(2.0) = \frac{1}{2(0.1)} \{-3f(2) + 4f(2.1) - f(2.2)\} = 22.032310$$

b). tres puntos, extremos, $h = -0.1$.

$$f'(2.0) = \frac{-1}{2(0.1)} \left\{ -3f(2) + 4f(1.9) - f(1.8) \right\} = 22.054525.$$

c). tres puntos, punto medio, $h=0.1$.

$$\begin{array}{ccc} & | & | & | \\ & 1.9 & 2. & 2.1 \end{array}$$

$$f'(2.0) = \frac{1}{0.2} \left\{ f(2.1) - f(1.9) \right\} = 22.228790$$

d). Cinco puntos, punto medio, $h=0.1$:

$$f'(2.0) = \frac{1}{1.2} \left\{ f(1.8) - 8f(1.9) + 8f(2.1) - f(2.2) \right\} = 22.166999$$

$$f = xe^x \quad f' = (x+1)e^x$$

Calculando algunos cotas: $f'''(x) = (x+3)e^x$ es creciente en a .

$$|\text{error}| \leq \frac{(0.1)^2}{3} \max_{[2, 2.2]} |f'''| = \frac{0.01}{3} (5.2) e^{2.2} \approx 0.156.$$

Segunda derivada:

Thm: (punto medio para f'') Si $f \in C^4[x_0-h, x_0+h]$.

$$f''(x_0) = \frac{1}{h^2} \left\{ f(x_0+h) - 2f(x_0) + f(x_0-h) \right\} - \frac{h^2}{12} f^{(4)}(\xi)$$

donde $\xi \in (x_0-h, x_0+h)$.

Proof: Por Taylor:

$$f(x_0 \pm h) = f(x_0) \pm hf'(x_0) + \frac{h^2}{2} f''(x_0) \pm \frac{h^3}{6} f'''(x_0) + \frac{h^4}{24} f^{(4)}(\xi_{\pm}).$$

$$f(x_0+h) + f(x_0-h) = 2f(x_0) + h^2 f''(x_0) + \frac{h^4}{24} \left\{ f^{(4)}(\xi_+) + f^{(4)}(\xi_-) \right\}.$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{2f^{(4)}(\xi_2)}$

$$f''(x_0) = \frac{f(x_0+h) + f(x_0-h) - 2f(x_0)}{h^2} - \frac{h^2}{12} f^{(4)}(\xi_2).$$

Elementos de integración Numérica:

Una cuadratura numérica aproximar $\int_a^b f(x) dx$ por sumas $\sum_{i=0}^n a_i f(x_i)$. La forma natural de obtener los pesos a_i es integrar el polinomio interpolante.

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=0}^n \underbrace{\left(\int_a^b L_i(x) dx \right)}_{a_i} f(x_i) + \frac{1}{(n+1)!} \int_a^b \prod_{i=0}^n (x-x_i) f^{(n+1)}(\xi(x)) dx.$$

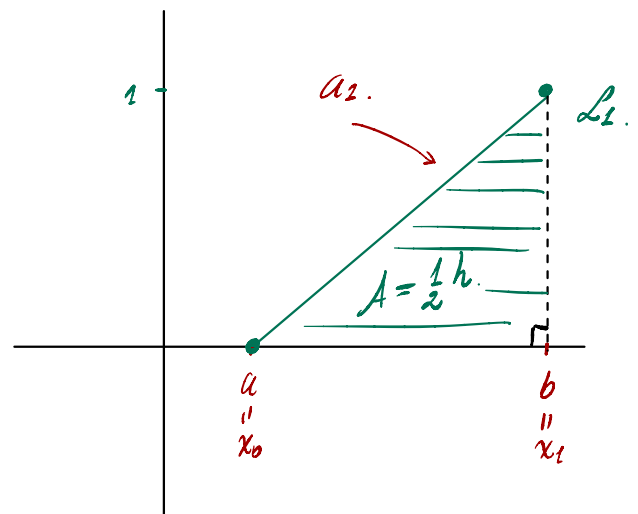
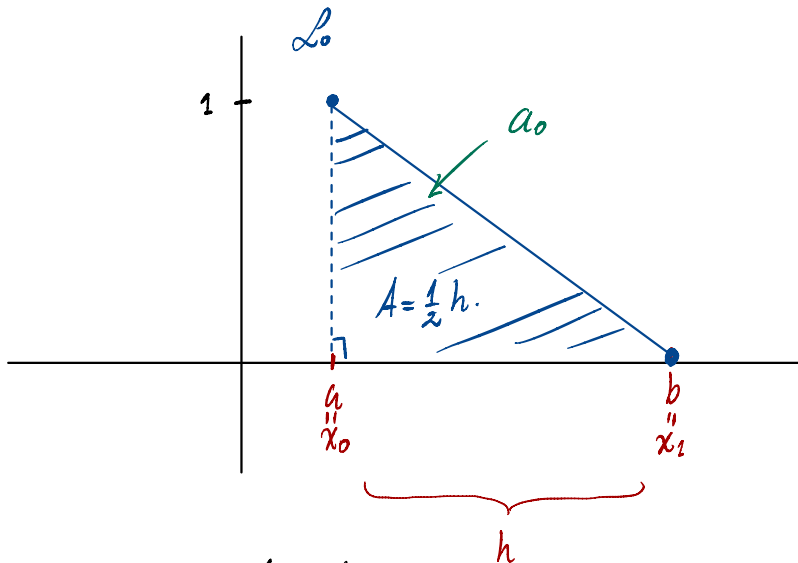
Regla del trapecio: Sea $n=1$, $x_0=a$, $x_1=b$, $h=b-a$.

Thm: (Trapecio) Si $f \in C^2[a,b]$ y $h=b-a$.

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_1)] - \frac{h^3}{12} f''(\xi), \quad \xi \in (a,b).$$

Proof: Pesos: $L_0(x) = \frac{x-x_1}{x_0-x_1}$; $L_1(x) = \frac{x-x_0}{x_1-x_0}$ integrando

$$\int_{x_0}^{x_1} L_0 = \int_{x_0}^{x_1} L_1 = \frac{h}{2}.$$



Error: El término

$$\frac{1}{2} \int_{x_0}^{x_1} f''(\xi(x)) (x-x_0)(x-x_1) dx = \frac{f''(\xi)}{2} \int_{x_0}^{x_1} (x-x_0)(x-x_1) dx \quad (17)$$

Note que $(x-x_0)(x-x_1) \leq 0$ en $[x_0, x_1]$ (no cambia de signo).

y usando el teorema del valor medio para integrales tenemos (17)

luego,

$$\begin{aligned}
 \frac{f''(\xi)}{2} \int_{x_0}^{x_1} (x-x_0)(x-x_1) dx &= \frac{f''(\xi)}{2} \left\{ \frac{x^3}{3} - \frac{x_0+x_1}{2} x^2 + x_0 x_1 x \right\} \Big|_{x_0}^{x_1} \\
 &= \frac{f''(\xi)}{2} \left\{ \frac{x_1^3}{3} - \frac{x_0^3}{3} - \frac{x_0+x_1}{2} (x_1^2 - x_0^2) + x_0 x_1 (x_1 - x_0) \right\} \\
 &= \frac{f''(\xi)}{2} \left\{ \frac{h}{3} (\underbrace{x_1^2 + x_1 x_0 + x_0^2}_{\text{}}) - \frac{(x_0+x_1)^2}{2} h + x_0 x_1 h \right\} \\
 &= \frac{f''(\xi)}{2} \left\{ \frac{h}{3} \left(x_1^2 + x_1 x_0 + x_0^2 + 3x_0 x_1 - \frac{3(x_0+x_1)^2}{2} \right) \right\} \\
 &= \frac{f''(\xi)}{2} \left\{ \frac{h}{6} \left(2(x_1^2 + x_1 x_0 + x_0^2) + 6x_0 x_1 - 3(x_0+x_1)^2 \right) \right\} \\
 &= \frac{f''(\xi)}{2} \left\{ \frac{h}{6} (\underline{2x_1^2} + \underline{8x_0 x_1} + \underline{2x_0^2} - \underline{3x_0^2} - \underline{6x_0 x_1} - \underline{3x_1^2}) \right\} \\
 &= \frac{f''(\xi)}{2} \left\{ \frac{h}{6} (-x_1^2 + 2x_0 x_1 - x_0^2) \right\} = -\frac{f''(\xi)}{12} h^3.
 \end{aligned}$$

así queda demostrada la fórmula del trapecio.

